

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：設北部某甲國立法商學院（未設有實驗室）勞工總人數 550 人，中部某乙國立大學勞工人數 450 人（設有化學實驗室，特別危害健康作業勞工總人數 101 人），各校之職業安全衛生管理人員及勞工健康服務人員原來的配置或特約情形如下表：

院校	職業安全衛生管理人員	健康服務護理人員	健康服務醫師臨場服務頻率
甲	1. 甲種職業安全衛生業務主管 1 人。 2. 職業安全衛生管理員 1 人	1 人	b，1 次/3 個月
乙	1. 甲種職業安全衛生業務主管 1 人。 2. 職業安全衛生管理員 1 人	1 人	b，1 次/1 個月
註： 1. 從事勞工健康服務醫師（不具職業醫學科專科醫師資格）以代號 a 表示 2. 職業醫學科專科醫師以代號 b 表示			

近期兩校進行合併，組織編制未作實質變動但新設校名為丙國立大學，學校登記地址設在原乙國立大學校區，甲國立學院於合併後不再具有獨立之人事及會計管理制度，試回答下列問題：

- (一) 依職業安全衛生管理辦法第二類事業單位規定，丙國立大學之職業安全衛生管理人員編制至少為何？（5 分）
- (二) 續上題，依勞工健康保護規則規定，丙國立大學應聘雇或特約之從事勞工健康服務護理人員人數至少為何？（3 分）
- (三) 續上題，丙國立大學依規定應特約從事勞工健康服務之醫師的服務頻率至少為何？（請以表格醫師代號 a 每月幾次、b 每月幾次，或 a 每月幾次+b 每月幾次作答，5 分）

(四) 若丙國立大學保留原甲國立學院校區、原乙國立大學校區獨立之勞工健康服務人員配置及服務頻率，依勞工健康保護規則規定，丙國立大學勞工健康服務人員配置或特約，應作何修正較符合規定且符合最小變動原則（原簽約之人員儘量不更動勞動契約，經費不是考慮重點）？（5 分）

(五) 甲校區工作場所負責人為副校長 A、乙校區工作場所負責人為校長 B，某日甲校區勞工上下樓梯跌倒受傷住院治療 2 天，雖甲校區職安室積極調查事故原因並作改善，惟未通報勞動檢查機構，請問職業安全衛生法規定中誰負有通報義務？（2 分）

第二題題目：你是某企業的職業衛生管理師，請依下列措施分別說明面對「空氣或飛沫傳染型」生物性危害的防疫準備和應變規劃：

(一) 防疫物資採購及維護等儲備措施。（4 分）

(二) 衛教宣導措施。（4 分）

(三) 環境控制、人事行政管理、及健康異常者管理等疫情應變措施。（12 分）

第三題題目：某事業單位購買 100% 的強鹼性化學物質(TMXH)，並以水稀釋成不同濃度水溶液供作業場所使用，若可忽略該等水溶液對金屬之腐蝕危害，試依表 1、表 2 及圖 1 等資訊，填答表 3 中 A 至 J 之健康危害相關資訊。

填答說明：

填答 C、D、G 及 J 時，請依圖 1 資訊選答危害圖式之代表數字，若無合適圖式請答 0；填答 C 與 D 時，圖式代表數字小者為 C，數字大者為 D。（8 分）

填答 B、F 及 I 時，請依表 2 急毒性估計值範圍之資訊，選答該 TMXH 水溶液之毒性屬 GHS 急毒性危害分類之級別（第幾級）。（3 分）

填答 A、E 及 H 時，應列出計算式，若有小數位數者，須四捨五入至整數。（9 分）



圖1 危害圖式

表1 危害性化學品分類、級別、危害圖式、警示語及危害警告訊息

急毒性物質：皮膚	第1級		危險	皮膚接觸致命
	第2級		危險	皮膚接觸致命
	第3級		危險	皮膚接觸有毒
	第4級		警告	皮膚接觸有害
	第5級	無	警告	皮膚接觸可能有害

表2 急毒性危害級別和定義各個級別的急毒性估計值範圍

暴露途徑	第1級	第2級	第3級	第4級	第5級
吞食 (mg/kg 體重)	≤ 5	> 5 ≤ 50	> 50 ≤ 300	> 300 ≤ 2000	> 2000 ≤ 5000
皮膚接觸 (mg/kg 體重)	≤ 50	> 50 ≤ 200	> 200 ≤ 1000	> 1000 ≤ 2000	

表 3 TMXH 及其不同濃度水溶液之危害圖式與健康危害分類

TMXH 濃度	100% TMXH	25%水溶液	1.8%水溶液	1.0%水溶液
危害圖式	 	<u>C</u> <u>D</u>	 <u>G</u>	<u>J</u>
健康危害 之分類	• 急毒性物質第1級（皮膚） • 腐蝕/刺激皮膚物質第1級 • 嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級	• 急毒性物質第<u>B</u>級（皮膚） • 腐蝕/刺激皮膚物質第1級 • 嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級	• 急毒性物質第<u>F</u>級（皮膚） • 腐蝕/刺激皮膚物質第1級 • 嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級	• 急毒性物質第<u>I</u>級（皮膚）
混合物急 毒性估算	急毒性（皮膚）第1級，其ATE=5	$ATE_{mix} = \underline{A}$	$ATE_{mix} = \underline{E}$	$ATE_{mix} = \underline{H}$

第四題題目：試依呼吸防護相關指引回答下列問題：

- （一）在具有高度生物性微粒或生物性氣膠暴露風險之工作場所，必須依賴呼吸防護具的保護需求下，建議選戴的呼吸防護具為何？（2分）
- （二）雇主使勞工於須使用緊密貼合式呼吸防護具（如半面體或全面體呼吸防護具）的有害環境作業時，實施生理評估之時機為何？（2分）
- （三）試就呼吸防護計畫的生理評估中，列舉 8 項須審慎評估的疾病或健康問題。（16分）

第五題題目：某工廠物料混合作業區的作業人員近日提及常發生腰薦部不適感。若今日你為該公司的職業衛生管理師，該人員之相關資訊如下表：

作業人員	男性，身高約175 cm，體重約 75 kg，工作年資為12年
作業流程	將A原料（12 kg/包）及B原料（15 kg/包），由擺放物料的棧板抬起，放入混料機進行物料混合作業，每日重複此搬運動作在200-250次
工作環境	於室溫下作業，站立時姿勢穩定，物料投入口為85公分高，物料棧板固定擺放於距離混料機機台60公分距離之地面且高度為15公分

試回答下列問題：

(一) 請依關鍵指標法(Key Indicators Method, KIM)，評估該名現場作業人員人因危害風險等級，需說明各項量級並列出計算式。(10 分)

(二) 依據上述評估結果提出你認為可行的改善建議 (6 分) 和改善後的成效評估。(4 分)

提示: 風險值 = (荷重 + 姿勢 + 工作狀況) x 暴露時間

KIM 檢核表如下：

決定暴露時間量級					
抬舉或放置 (< 5 秒 s)		握持 (> 5 秒 s)		搬運 (> 5 公尺 m)	
工作日總次數	暴露時間量級	工作日總時間	暴露時間量級	工作日總距離	暴露時間量級
< 10 次	1 ○	< 5 min	1 ○	< 300 m	1 ○
10 to < 40	2 ○	5 to < 15 min	2 ○	300 m to < 1 km	2 ○
40 to < 200	4 ○	15 min to < 1 hr	4 ○	1 km to < 4 km	4 ○
200 to < 500	6 ○	1 hr to < 2 hrs	6 ○	4 km to < 8 km	6 ○
500 to < 1000	8 ○	2 hrs to < 4 hrs	8 ○	8 km to < 16 km	8 ○
≥ 1000	10 ○	≥ 4hrs	10 ○	≥ 16 km	10 ○
例：砌磚，將工件置入機器，由貨櫃取出箱子放上輸送帶		例：握持和導引鑄鐵塊進行加工，操作手動研磨機器，操作除草機		例：搬運家具，運送鷹架至建築施工現場	

決定荷重、身體姿勢與工作狀況量級			
男性實際負荷 (公斤 kg)	荷重量級	女性實際負荷 (公斤 kg)	荷重量級
< 10 kg	1 ○	< 5 kg	1 ○
10 to < 20 kg	2 ○	5 to < 10 kg	2 ○
20 to < 30 kg	4 ○	10 to < 15 kg	4 ○
30 to < 40 kg	7 ○	15 to < 25 kg	7 ○
≥ 40 kg	25 ○	≥ 25 kg	25 ○
說明：實際負荷代表移動負荷所需的實際作用力，此作用力並不代表施力對象的質量大小。 例：當傾斜一個紙箱時，僅有 50 % 的質量會影響作業人員，而當使用手推車時僅有 10 %。			

典型姿勢與荷重位置		姿勢量級
	• 上身保持直立，不扭轉 • 當抬舉、放置、握持、運送或降低荷重時，荷重靠近身體	1 ○
	• 軀幹稍微向前彎曲或扭轉 • 當抬舉、放置、握持、運送或降低荷重時，荷重適度地接近身體	2 ○
	• 軀幹稍微向前彎曲或扭轉 • 軀幹略前彎扭同時扭轉 • 負荷遠離身體或超過肩高	4 ○
	• 軀幹彎曲前身同時扭轉 • 負荷遠離身體 • 站立時姿勢的穩定受到限制 • 蹲姿或跪姿	7 ○
說明：決定姿勢量級時必須採用物料處理時的典型姿勢。 例：當有不同荷重姿勢時，須採用平均值而不是偶發的極端值。		

工作狀況	工作狀況量級
具備良好的人因條件。例：足夠的空間，工作區中沒有物理性的障礙物，水平及穩固的地面，充分的照明及良好的抓握條件。	0 ○
運動空間受限或不符合人因的條件。例：運動空間受高度過低的限制或工作面積少於 1.5 m ² ，姿勢穩定性受地面不平或太軟而降低。	1 ○
空間/活動嚴重受限與/或重心不穩的荷重。例：搬運病患。	2 ○

風險等級		風險值	說明
1	綠色	< 10	低負荷，不易產生生理過載的情形負載
2	黃綠色	10 to < 25	中等負載，生理過載的情形可能發生於恢復能力較弱者。針對此族群應進行工作再設計。
3	黃色	25 to < 50	中高負載，生理過載的情形可能發生一般作業人員。建議進行工作改善。
4	橙色	≥ 50	高負載，生理過載的情形極可能發生。必須進行工作改善